

Unlösbarkeitstechniken

Markus Hecher

Universität Potsdam, Germany

Vorlesung am June 8, 2026

Last updated: 2026-06-07

Kein “Pumping-Lemma”

- Haupttechnik zum Nachweis von Nichtregularität und Nichtkontextfreiheit
- Pumping-Lemma würde für gegebenes Wort aus der Sprache zeigen, dass auch Wörter mit schematisch abgeänderter Struktur zur Sprache gehören
- ⇒ Keine solche strukturelle Grenze zwischen entscheidbaren und nicht entscheidbaren Mengen, da endlich beschreibbare syntaktische Strukturen stets entscheidbar

Beweistechniken für Unlösbarkeit

Beweistechniken für Unlösbarkeit

Diagonalisierung

Argument via Diagonalisierung

- Widerspruchsbeweis: Konstruiere ausgehend von der gemachten Annahme ein Element, das sich widersprüchlich verhält
- Oft wird dieses Elemente über eine Diagonale konstruiert
- Diagonalisierung wird verwendet, falls eine Menge zu groß oder zu komplex ist, um unter eine bestimmte Klasse von Objekten zu fallen

Beweistechniken für Unlösbarkeit

From Scratch

Selbstanwendungsproblem nicht entscheidbar

- $\bar{S} = \{i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i(i) = \perp\}$ nicht aufzählbar
 - Annahme: $\bar{S}$ aufzählbar
 - Dann existiert $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ mit $\bar{S} = \text{dom}(f)$
 - Es gibt dann $i \in \bar{\mathbb{N}}$ mit $f = \varphi_i$
 - $i \in \bar{S} \Leftrightarrow \{\text{Bedingung an Elemente aus } \bar{S}\}$
 $\varphi_i(i) = \perp \Leftrightarrow \{f = \varphi_i\}$
 $f(i) = \perp \Leftrightarrow \{\bar{S} = \text{dom}(f)\} \quad i \notin \bar{S}$
- Widerspruch, $\bar{S}$ ist nicht aufzählbar

- $S = \{i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i(i) \neq \perp\}$ nicht entscheidbar
 - Wäre S entscheidbar, so auch $\bar{S}$
- $\bar{S}$ ist nicht einmal aufzählbar

Beweistechniken für Unlösbarkeit Mittels Reduktion

Unlösbarkeit durch funktionale Reduktion

- Ziel: Weise Unlösbarkeit einer Menge P nach
- Zeige: Berechnung von P schwerer gleich einem bekannten unlösbaren Problem P'

↪ Härtebeweis via Reduktion $R : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$

Realisierung: $P' \leq_R P$ wenn für jede Instanz $n \in \mathbb{N} : n \in P' \leftrightarrow R(n) \in P$

↪ Wäre P lösbar, so auch P'

- Auf beliebiger Eingabe $n \in \mathbb{N}$ prüfe $n \in P'$ wie folgt:
- Berechne $R(n)$
- Prüfe, ob $R(n) \in P$ (weil P lösbar)
- Falls ja, dann $n \in P'$; falls nein, $n \notin P'$

Halteproblem H nicht entscheidbar

- $S \leq H$
 - Es gilt $i \in S \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in H$
 - Außerdem ist $R : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $R(i) := \langle i, i \rangle$ total berechenbar
- Wäre H entscheidbar, so auch S
- ⇒ Also ist H unentscheidbar

Nichthalteproblem $\overline{H}$ nicht aufzählbar

- Angenommen, $\overline{H}$ wäre aufzählbar
 - Wissen, dass H aufzählbar ist (letzte Einheit)
 - Dann aber müsste H entscheidbar sein (falsch, via Satz von letzter Einheit)
- ~> Daher kann $\overline{H}$ nicht aufzählbar sein

Beispiel: Reduktion vom Halteproblem

Wir zeigen Unentscheidbarkeit von $X = \{m' \mid u(m') = 5\}$

- Reduktion R vom Halteproblem $H = \{m \mid u(m) \neq \perp\}$
- Aus beliebiger Eingabe $m = \langle i, n \rangle$:
 - Konstruiere aus i die Maschine M_i und davon M' wie folgt.
 - Am Ende jedes Endzustands von M_i überschreibe das Band mit 11111 (platziere SL-Kopf) und terminiere in Endzustand von M' .
- Resultat: Instanz $m' = \langle i', n \rangle = R(m)$

~> Wir können jetzt Halten via Vergleich auf 5 berechnen:

$m \in H$ genau dann wenn $R(m) \in X$

~> Daher überträgt sich Unentscheidbarkeit von H auf X

Beispiel: Reduktion von $\overline{H}$, $\{j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j = \text{const}_0^1\}$ nicht aufzählbar

- Zeige $\overline{H} \leq \{j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j = \text{const}_0^1\}$
 - Für jedes $i, n \in \mathbb{N}$ ist $\chi_{\Phi_i(n)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \Phi_i(n) = t, \\ 0 & \text{falls } \Phi_i(n) \neq t \end{cases}$ berechenbar
 - Sei $x_{\chi_{\Phi_i(n)}}$ daher der Index, sodass $\varphi_{x_{\chi_{\Phi_i(n)}}} = \chi_{\Phi_i(n)}$
- ~> Reduktion R : aus beliebiger Eingabe $m = \langle i, n \rangle$ konstruieren wir $R(m) = x_{\chi_{\Phi_i(n)}}$
- Dann: $m = \langle i, n \rangle \in \overline{H} \iff \forall t \in \mathbb{N} : \Phi_i(n) \neq t \iff$
 $\forall t \in \mathbb{N} : \varphi_{x_{\chi_{\Phi_i(n)}}}(t) = 0 \iff R(m) \in \{j \in \mathbb{N} \mid \varphi_j = \text{const}_0^1\}$

Beweistechniken für Unlösbarkeit

Abschlusseigenschaften

Mithilfe von Abschlusseigenschaften

- Ziel: Weise die Unlösbarkeit von P nach
- Nimm hierfür Lösbarkeit von P an
- ↪ Benutze Abschlusseigenschaften und ggf. Lösbarkeit weiterer Probleme, um weitere Probleme als lösbar nachzuweisen
- Zeige so, dass ein bereits unlösbar bekanntes Problem lösbar würde $\leadsto P$ muss unlösbar sein

Abschlusseigenschaften aufzählbarer Mengen: $M \cup M'$

- Seien $h, h' : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ berechenbare Funktionen mit $M = \text{rng}(h)$ und $M' = \text{rng}(h')$
 - Definiere $g : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $g(n) := \begin{cases} h(n \text{ div } 2) & \text{falls } n \text{ gerade,} \\ h'(n \text{ div } 2) & \text{sonst} \end{cases}$
- ↪ Dadurch, dass, $g \in \mathcal{CF}$, ist $M \cup M' = \text{rng}(g)$ aufzählbar

Abschlusseigenschaften aufzählbarer Mengen: $M \cap M'$

- Seien $\psi_M, \psi_{M'} : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$
- Es ist $\psi_{M \cap M'}(n) = \psi_M(n) \cdot \psi_{M'}(n)$
- ⇒ Also $\psi_{M \cap M'} \in \mathcal{CF}$; damit $M \cap M'$ aufzählbar

Abschlusseigenschaften aufzählbarer Mengen: $f(M)$, für $f \in \mathcal{CF}$

- Sei $h :_{\subseteq} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ mit $\text{rng}(h) = M$
- Definiere $g :_{\subseteq} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $g(n) := f(h(n))$
- ↪ Dann ist g als Verknüpfung berechenbarer Funktionen selbst wieder berechenbar
- Verbleibt zu zeigen: $f(M) = \text{rng}(g)$
 - $i \in f(M) \implies \exists m \in \text{rng}(h) : f(m) = i \implies \exists n \in \mathbb{N} : f(h(n)) = i \implies i \in \text{rng}(g)$
 - $i \in \text{rng}(g) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f(h(n)) = i \implies \exists m \in M : f(m) = i \implies i \in f(M)$
- ↪ Also ist $f(M)$ aufzählbar (wg. Charakterisierung 2)

Abschlusseigenschaften aufzählbarer Mengen: $f^{-1}(M)$ für $f \in \mathcal{CF}$

- Es ist $\psi_{f^{-1}(M)}(n) = \psi_M(f(n))$

- Weiterhin $\psi_M \in \mathcal{CF}$

~> $\psi_{f^{-1}(M)}$ als Verknüpfung berechenbarer Funktionen selbst berechenbar

- D. h. $f^{-1}(M)$ aufzählbar

Zusammenfassung der Abschlusseigenschaften aufzählbarer Mengen

- $M \cup M'$
- $M \cap M'$
- $f(M)$ für $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$
- $f^{-1}(M)$ für $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$
- Kein Abschluss unter Komplement oder Differenz

Wir wissen bereits, dass H aufzählbar ist (aber nicht $\overline{H}$)

~> Würde Abschluss gelten, wäre $\overline{H} = \mathbb{N} \setminus H$ aufzählbar

Abschlusseigenschaften entscheidbarer Mengen

- $M \cup M'$ wegen $\chi_{M \cup M'}(n) = \text{sign}(\chi_M(n) + \chi_{M'}(n))$
 - $M \cap M'$ wegen $\chi_{M \cap M'}(n) = \chi_M(n) \cdot \chi_{M'}(n)$
 - $\overline{M}$ wegen $\chi_{\overline{M}}(n) = 1 - \chi_M(n)$
 - $M \setminus M'$ wegen $M \setminus M' = M \cap \overline{M'}$
 - $f^{-1}(M)$ für $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$ wegen $\chi_{f^{-1}(M)}(n) = \chi_M(f(n))$
- ↪ Kein Abschluss unter dem Bild total berechenbarer Funktionen (Übung!)

Beispiel: $\overline{\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}}$ unentscheidbar

- Angenommen, $\overline{\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}}$ wäre entscheidbar
- ↪ Dann wäre auch $\overline{\overline{\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}}} = \mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ entscheidbar
- Doch $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ ist nicht einmal aufzählbar!